

**Bài
2**

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA NƯỚC VÀ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA NƯỚC TRONG TỰ NHIÊN



- Quan sát và làm được thí nghiệm đơn giản để phát hiện ra sự chuyển thể của nước.
- Vẽ sơ đồ và sử dụng được các thuật ngữ: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy để mô tả sự chuyển thể của nước.
- Vẽ được sơ đồ và ghi chú được “vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”.



Khi lau bảng bằng khăn ẩm (Hình 1), chỉ một lát sau bảng khô. Vậy nước ở bảng đã đi đâu?



Hình 1

1. Sự chuyển thể của nước

Một que kem ở thể rắn, được lấy ra khỏi tủ đá, sau ít phút nó chuyển thành thể lỏng. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng này gọi là hiện tượng nóng chảy. Ta có thể diễn tả hiện tượng nóng chảy theo cách sau:

Thể rắn $\xrightarrow{\text{Nóng chảy}}$ Thể lỏng

Sự chuyển từ thể này sang thể khác của chất được diễn tả bằng các hiện tượng tương ứng trong bảng sau:

Sự chuyển thể của chất	Hiện tượng
Thể rắn $\rightarrow$ thể lỏng	Nóng chảy
Thể lỏng $\rightarrow$ thể rắn	Đông đặc
Thể lỏng $\rightarrow$ thể khí	Bay hơi
Thể khí $\rightarrow$ thể lỏng	Ngưng tụ



1. Quan sát hình 2, hãy ghi chép sự thay đổi đã xảy ra với nước trong khay.



Hình 2

2. Chuẩn bị: 1 cốc, 1 đĩa, nước nóng, găng tay vải.

Tiến hành:

- Rót nước nóng vào cốc (Hình 3a), quan sát và ghi chép hiện tượng xảy ra.
- Úp đĩa vào cốc nước nóng khoảng một phút rồi nhấc đĩa lên (Hình 3b). Quan sát và ghi chép hiện tượng xảy ra ở mặt trong của đĩa.

Từ các hiện tượng quan sát được ở trên, hãy:

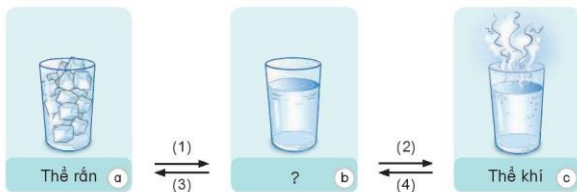
- Cho biết nước có thể tồn tại ở thể nào.
- Chỉ ra sự chuyển thể của nước đã xảy ra trong mỗi hình.



Hình 3

3. Quan sát hình 4, hãy trả lời các câu hỏi sau đây để hoàn thành sơ đồ mô tả sự chuyển thể của nước.

- Từ còn thiếu trong ô trống ở hình 4b là gì?
- Hiện tượng nào tương ứng với các số (1), (2), (3), (4) mô tả sự chuyển thể của nước?



Hình 4

? Quan sát hình 5 và cho biết sự chuyển thể của nước đã xảy ra trong mỗi hình.



Băng tan



Nước đóng băng



Sương đọng trên lá

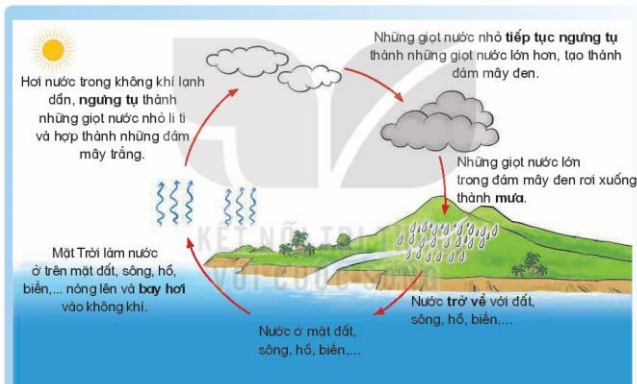


Phơi quần áo

Hình 5

2. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

1. Quan sát và đọc thông tin trong hình 6.



Hình 6. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Hãy cho biết:

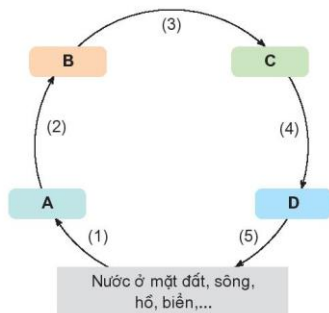
- Mây được hình thành như thế nào?
- Nước mưa từ đâu ra?
- Sự chuyển thể nào của nước diễn ra trong tự nhiên? Sự chuyển thể đó có lặp đi lặp lại không?
- Vì sao "vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên" quan trọng đối với chúng ta?



Sương mù thực chất là các hạt nước nhỏ li ti. Sự lặp đi lặp lại một cách đều đặn, như sự thay đổi giữa ngày và đêm là một vòng tuần hoàn.

2. Vẽ sơ đồ “vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên” theo gợi ý ở hình 7 và hoàn thiện hình bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

- Từ nào trong các từ: *hơi nước, mây đen, mây trắng, giọt mưa* phù hợp với ô chữ A, B, C, D?
- Từ nào trong các từ in đậm trong hình 6 phù hợp với các số (1), (2), (3), (4), (5) trên hình 7?



? Hãy nói về “vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên” sau khi hoàn thành sơ đồ.

Hình 7



Em đã học

- Nước có thể tồn tại ở thể rắn, thể lỏng, thể khí.
- Nước có thể chuyển từ thể này sang thể khác thông qua các hiện tượng: bay hơi, ngưng tụ, đông đặc, nóng chảy.
- Trong điều kiện tự nhiên, nước từ mặt đất, sông, hồ, biển,... bay hơi vào trong không khí rồi ngưng tụ thành giọt nước nhỏ li ti. Những giọt nước lớn dần rồi rơi xuống thành mưa và trở về với đất, sông, hồ, biển,... Hiện tượng đó được lặp đi lặp lại tạo thành “vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên”.



Em có thể

1. Giải thích được vì sao trong quá trình sản xuất muối ăn, người dân phơi nước biển dưới ánh nắng mặt trời lại thu được các hạt muối (Hình 8).
2. Giải thích được mưa hình thành như thế nào.
3. Làm cho nước chuyển từ thể này sang thể khác để sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.



Hình 8